

Instituto Tecnológico de Costa Rica  
Escuela de Ingeniería en Computación

IC-4301 Bases de datos

Tarea Programada #3

**Informe de resultados**

**Estudiantes:**

Josimar Araya Smith - 2024192981

Carlos Andres Marin Alvarado - 2024089191

I Semestre del 2026

## Tabla de contenidos

| Contenido                  | Página |
|----------------------------|--------|
| Tabla de contenidos        | 1      |
| Introducción               | 2      |
| Contexto del desarrollo    | 3      |
| Ambiente de desarrollo     | 3      |
| Arquitectura de aplicación | 5      |
| Análisis de resultados     | 7      |
| Métricas                   | 9      |
| Enlaces externos           | 10     |
| Anexos                     | 10     |

# 1. Introducción

El presente documento corresponde al informe de resultados de la tercera Tarea Programada del curso Base de Datos I. El proyecto desarrollado corresponde a un sistema de control de asistencia y planilla obrera, orientado a procesar jornadas rotativas, marcas de asistencia, cierres semanales, cierres mensuales, deducciones y consultas diferenciadas para usuarios administradores y empleados.

## Objetivo del documento

El objetivo de este informe es dejar evidencia clara del ambiente utilizado, la arquitectura seleccionada, el estado final de implementación, la evaluación frente a la rúbrica y las métricas de trabajo del equipo.

## Descripción general del documento

El documento funciona como respaldo técnico y administrativo de la entrega. Permite comprender cómo se organizó el desarrollo, qué componentes se implementaron, cómo se separaron las responsabilidades entre red, aplicación y base de datos, y qué evidencia existe para justificar el cumplimiento de los criterios de evaluación.

## Partes del documento

- Contexto de desarrollo: describe el ambiente de trabajo, las estaciones utilizadas y la forma de colaboración.
- Arquitectura de aplicación: explica la separación entre presentación, lógica y datos.
- Análisis de resultados: resume el estado de implementación y la autoevaluación según la rúbrica.
- Métricas: presenta horas, commits, líneas de código, objetos de base de datos y datos procesados.

## 2. Contexto de desarrollo

### Arquitectura de Red y ambiente de desarrollo

A continuación se describe, mediante una tabla y un diagrama, la configuración del entorno de red utilizado para el desarrollo del proyecto, incluyendo estaciones de trabajo, servicios de conexión y medio de trabajo colaborativo.

| Componente                    | Descripción                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Servidor de BD                | PC Estudiante (Windows 11)*<br>Intel Core i7 + 16GB RAM |
| Motor de BD                   | MS SQL Server 2022/2025                                 |
| Red para BD                   | ZeroTierOne VPN                                         |
| IDE utilizado                 | Visual Studio Code, SQL Server<br>Management Studio 22  |
| Medio de trabajo colaborativo | Git (con Github)                                        |
| Estación de trabajo #1        | PC Estudiante (Windows 11)<br>AMD R3 3200G + 16GB RAM   |
| Estación de trabajo #2        | PC Estudiante (Windows 11)*<br>Intel Core i7 + 16GB RAM |

*Tabla 1. Componentes del desarrollo*

# Diagrama de Red - Ambiente de Desarrollo Colaborativo

(Proyecto 3 - Control de asistencia y Planilla Obrera)

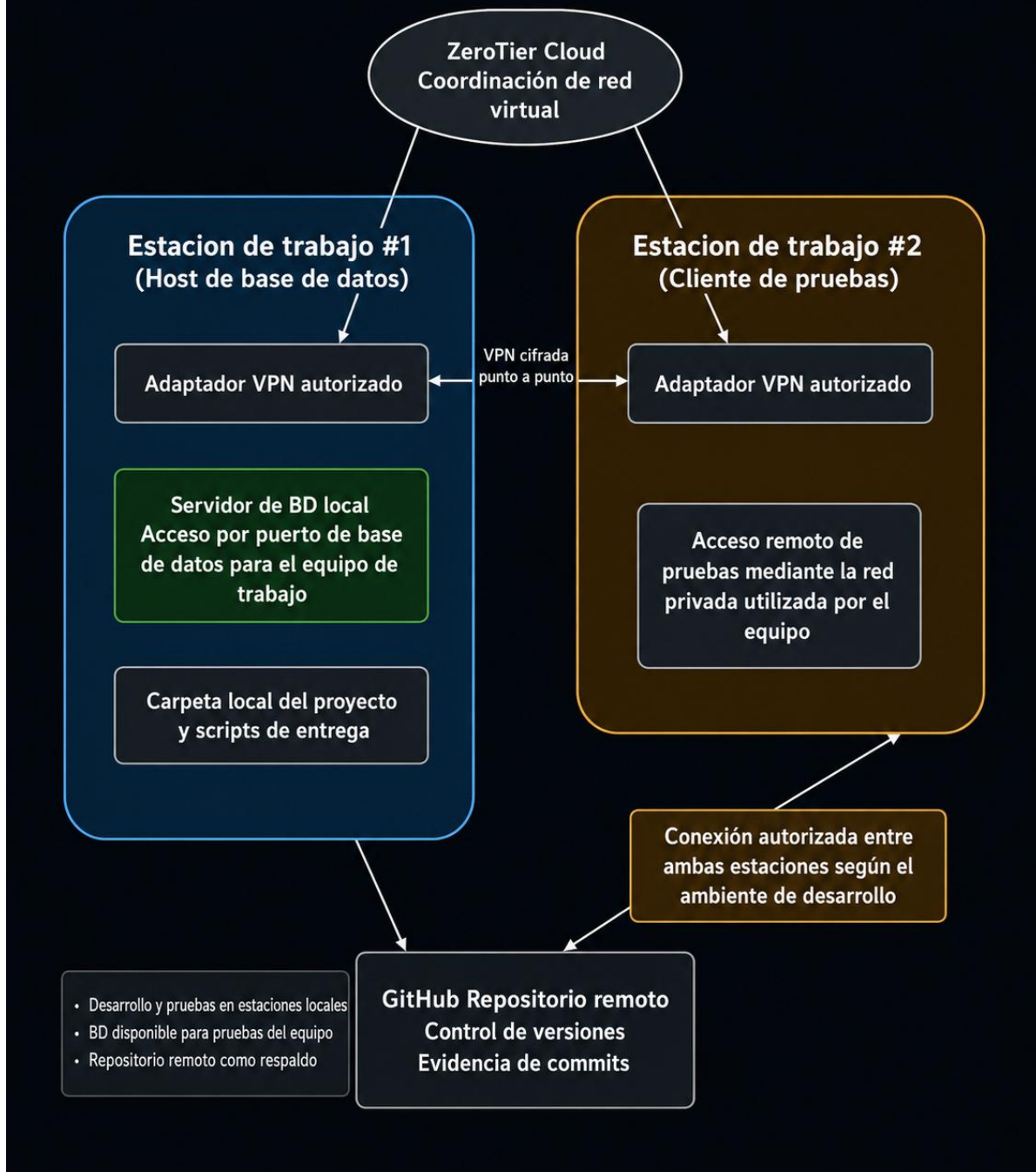


Fig. 1. Diagrama de arquitectura de red

## Arquitectura de aplicación

La aplicación fue diseñada siguiendo el patrón de diseño por capas. Se presentan tablas sobre las tecnologías de desarrollo y tecnologías propias de la aplicación.

| Área                 | Tecnología/Herramienta       | Uso                                                     |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Control de versiones | Git y Github                 | Repositorio remoto, historial de commits y colaboración |
| Edición de código    | Visual Studio Code           | Desarrollo de scripts, servidor y archivos web          |
| Administración BD    | SQL Server Management Studio | Ejecución, revisión y pruebas de scripts SQL            |
| Pruebas de conexión  | Navegador web y red VPN      | Validación local y remota del acceso al sistema         |

*Tabla 2. Tecnologías de desarrollo utilizadas.*

| Capa         | Tecnologías de la aplicación | Descripción                                                   |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Presentación | HTML, CSS, JavaScript        | Interfaz de usuario mostrada en el browser                    |
| Lógica       | Node.js, Express, mssql      | Procesamiento de solicitudes e invocación exclusiva de SPs    |
| Datos        | MS SQL Server                | Tablas, funciones, trigger, stored procedures, XML y bitácora |

*Tabla 3. Capas y tecnologías de la arquitectura de la aplicación.*

## Arquitectura de la Aplicacion - Planilla Obrera

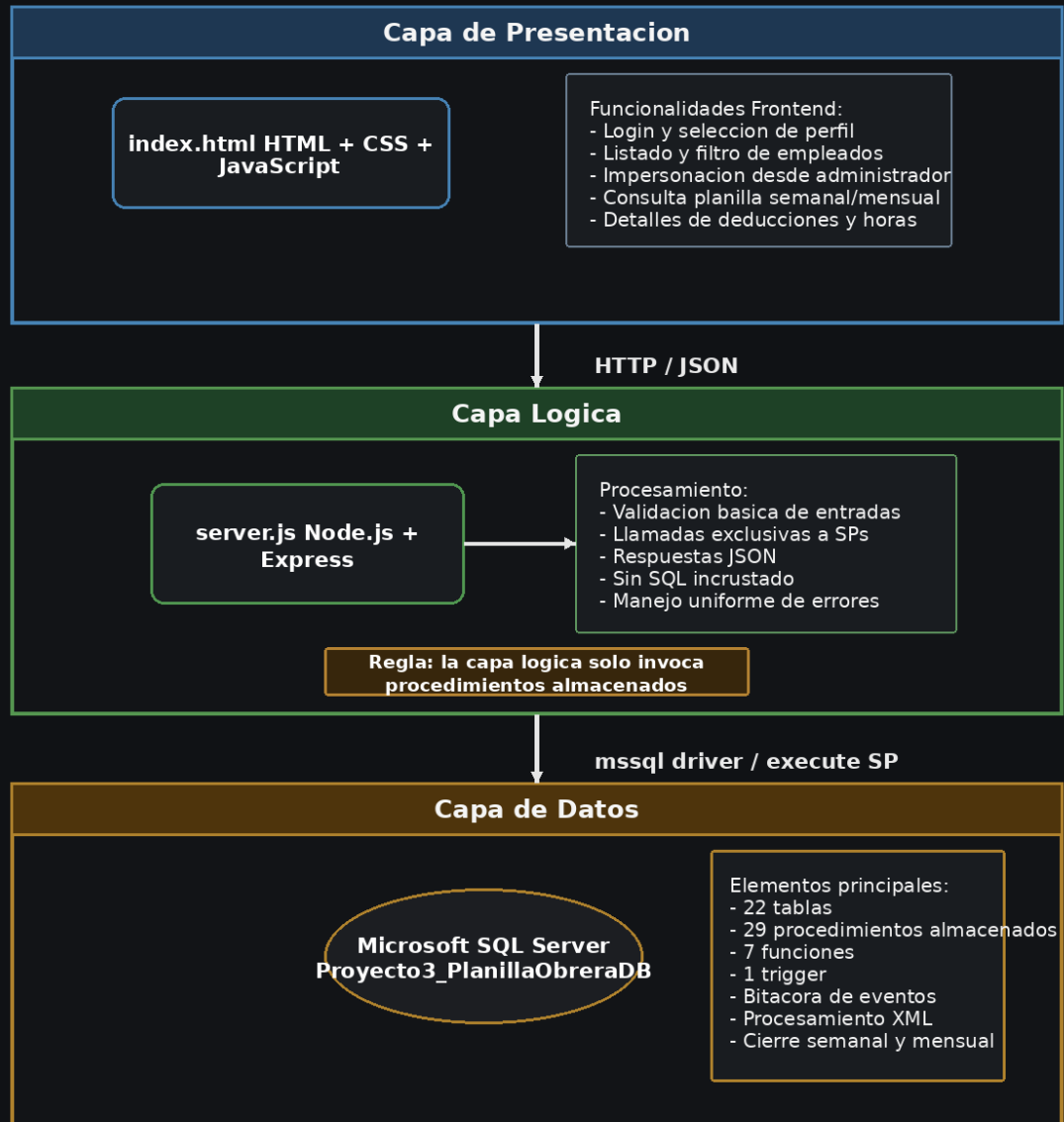


Figura 2. Diagrama de arquitectura de la aplicación.

## Análisis de resultados

En la siguiente tabla se presenta el grado de completación de los resultados principales del proyecto, junto con las observaciones necesarias para entender el alcance obtenido.

| #   | Resultado                     | Estado implementación | Observaciones                                              |
|-----|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| 0   | Carga de datos XML            | Completado            | Se incluye XML original y XML extendido para varios meses. |
| 1   | Login y Logout                | Completado            | Acceso diferenciado para administrador y empleado.         |
| 2   | Portal administrador          | Completado            | Lista, filtro e impersonación de empleados.                |
| 2.1 | Listar empleados              | Completado            | Orden alfabético y filtro por patrón.                      |
| 2.2 | Impersonar empleado           | Completado            | Permite entrar a la vista de empleado desde administrador. |
| 3   | Portal empleado               | Completado            | Consulta planilla semanal y mensual.                       |
| 3.1 | Detalle semanal               | Completado            | Incluye salario bruto, deducciones, neto y horas.          |
| 3.2 | Detalle de deducciones        | Completado            | Muestra deducción, porcentaje o monto y total aplicado.    |
| 3.3 | Detalle de horas trabajadas   | Completado            | Muestra asistencia diaria y movimientos generados.         |
| 4   | Planilla mensual              | Completado            | Agrupar planillas semanales según corte mensual.           |
| 5   | Simulación por SPs            | Completado            | Procesamiento centralizado en procedimientos almacenados.  |
| 6   | Cierres semanales y mensuales | Completado            | Incluye apertura/cierre y acumulación de montos.           |
| 7   | Trazabilidad                  | Completado            | Bitácora de eventos para operaciones relevantes.           |

*Tabla 4. Estado de implementación por resultado*



## Evaluación según rúbrica

Con base en la rúbrica del proyecto, se presenta la siguiente autoevaluación interna según criterios propios.

| Rubro                       | Valor rúbrica | Puntaje estimado | Justificación                                                                       |
|-----------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Documentación               | 12            | 11               | Informe, guía de pruebas, documentación técnica y matriz de rúbrica.                |
| Creación BD                 | 6             | 6                | Estructura física con tablas, campos, llaves primarias y foráneas.                  |
| Migración datos básicos     | 2             | 2                | Catálogos de jornada, movimientos, deducciones, feriados y eventos.                 |
| Trigger                     | 5             | 5                | Trigger de deducciones obligatorias con registro de trazabilidad en bitácora.       |
| Código SQL simulación y SPs | 53            | 51               | Simulación XML, transacciones, asistencia, cierres semanales/mensuales y planillas. |
| Capa lógica y sitio web     | 22            | 21               | Interfaz administrador/empleador y backend sin SQL incrustado.                      |
| Total                       | 100           | 96               | Puntaje estimado suponiendo ejecución correcta en SQL Server.                       |

*Tabla 5. Autoevaluación del proyecto según rúbrica.*

### 3. Métricas

A través de la siguiente tabla se presentan las métricas recopiladas durante el desarrollo del proyecto. Estas métricas permiten cuantificar el esfuerzo invertido, separar la participación individual y resumir los principales límites técnicos de la aplicación.

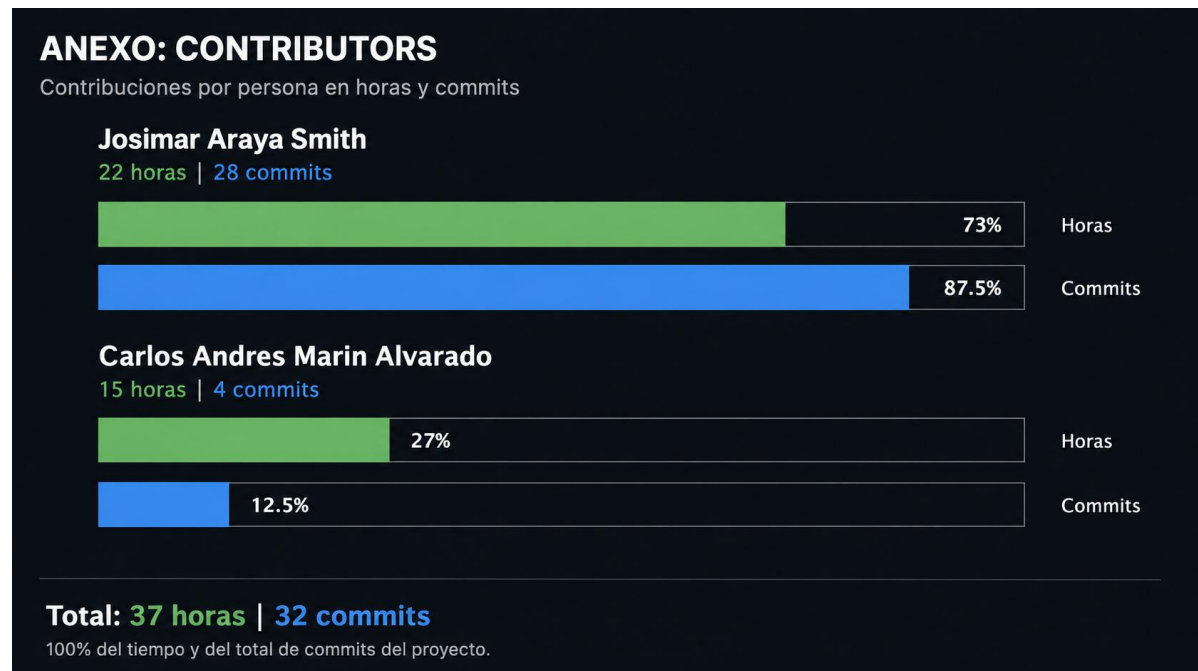
| Métrica                                         | Valor                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Fecha de inicio del trabajo                     | 03/06                                 |
| Fecha final del trabajo                         | 18/06                                 |
| Horas trabajadas - Josimar Araya Smith          | 22 horas                              |
| Horas trabajadas - Carlos Andres Marin Alvarado | 15 horas                              |
| Horas totales trabajadas                        | 37 horas                              |
| Commits - Josimar Araya Smith                   | 28 commits                            |
| Commits - Carlos Andres Marin Alvarado          | 4 commits                             |
| Commits totales en GitHub                       | 32 commits                            |
| Líneas de código - capa presentación            | 117                                   |
| Líneas de código - capa lógica                  | 233                                   |
| Líneas de código - scripts SQL                  | 3211                                  |
| Líneas de datos XML                             | 3426                                  |
| Cantidad de rutas API                           | 15                                    |
| Cantidad de tablas en la BD                     | 22 tablas                             |
| Cantidad de procedimientos almacenados          | 29 SPs (11 con transacción explícita) |
| Cantidad de funciones SQL                       | 7 funciones                           |
| Cantidad de triggers                            | 1 trigger                             |
| Marcas de asistencia en XML original            | 564                                   |
| Marcas de asistencia en XML extendido           | 1074                                  |
| Consultas con el profesor                       | 0                                     |

*Tabla 6. Métricas del proyecto.*

## 4. Enlaces externos

| Recurso               | Enlace                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Github                | <a href="https://github.com/JosimarAS/Tarea-programada-3-y-4---BD1---I-Semestre-2026">https://github.com/JosimarAS/Tarea-programada-3-y-4---BD1---I-Semestre-2026</a> |
| Bitácora del proyecto | <a href="https://tp3bd12026.blogspot.com/">https://tp3bd12026.blogspot.com/</a>                                                                                       |

## 5. Anexos



*Contributors*